電子状態計算 第3回

密度汎関数理論

濱本 雄治 [1]

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 4 月 23 日

[1] hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

第2回の復習: N 電子系の量子力学

- 1電子系
  - ハミルトン演算子

$$\hat{H} = \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}\hat{\nabla}^2}_{\text{運動項}} + \underbrace{v(\hat{\boldsymbol{r}})}_{\text{ポテンシャル項}}, \qquad \overset{\text{ナブラ}}{\hat{\nabla}} \equiv \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$$

  - 固有値問題 $\hat{H}\psi(\boldsymbol{r}) = E\psi(\boldsymbol{r})$

- 多電子系
  - ハミルトン演算子

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^{N}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\hat{\nabla}_i{}^2 + v(\hat{\boldsymbol{r}}_i)\right] + \underbrace{\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|}}_{\text{電子間相互作用}}$$

  - 固有値問題 $\hat{H}\Psi(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) = E\Psi(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N)$

第 2 回の復習: 電子間相互作用が弱い場合

- Hartree 近似
  - 多電子系の波動関数を変数分離形で近似 (自由電子系からの類推)

$$\Psi(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \simeq \psi_1(\boldsymbol{r}_1) \cdots \psi_N(\boldsymbol{r}_N)$$

  - ψ_i を決定する方程式 (Hartree 方程式)

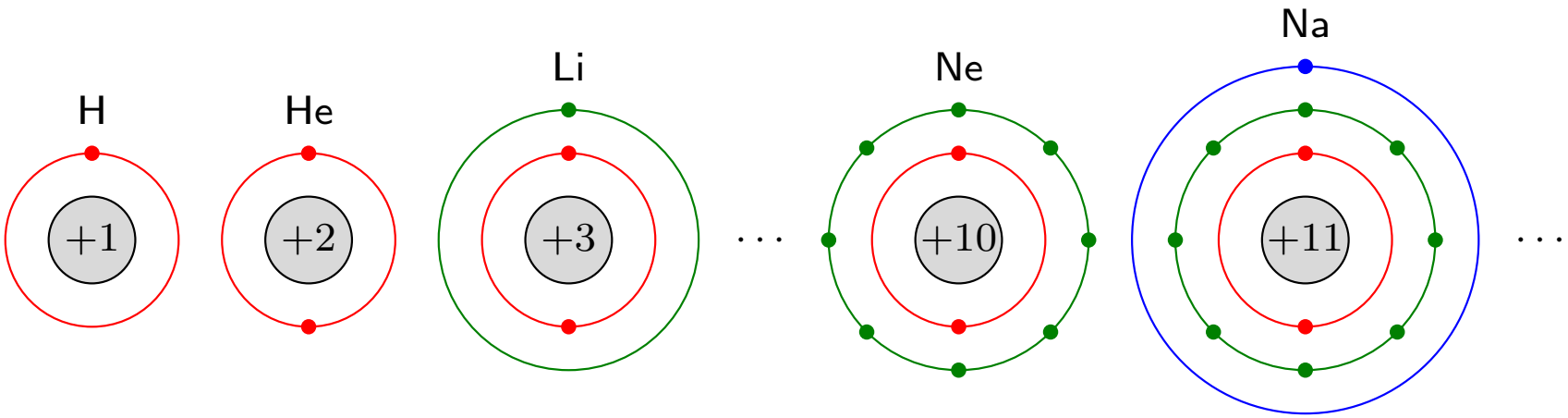
$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + v(\boldsymbol{r}) + \underbrace{\sum_{j(\neq i)} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \int \mathrm{d}\boldsymbol{r}' \frac{|\psi_j(\boldsymbol{r}')|^2}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}}_{\psi_i \text{ 以外が作る Coulomb ポテンシャル}} \right] \psi_i(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\boldsymbol{r})$$

- Hartree 近似の問題点
  - 別の粒子が同じ状態をとることを許容 (Pauli の排他律と矛盾)
  - 例: 2 電子が同じ状態 1 をとる場合

$$\Psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \equiv \psi_1(\boldsymbol{r}_1)\psi_1(\boldsymbol{r}_2) = \psi_1(\boldsymbol{r}_2)\psi_1(\boldsymbol{r}_1) = \Psi(\boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_1)$$

第 2 回の補足: Pauli の排他律

- 例: 原子模型



  - n 番目の殻には角運動量で区別される $2n^2$ 個の軌道が存在
  - 内側の殻から各軌道を 1 つずつ電子が占有
  - 二重の占有は不可 (Pauli の排他律)

一般に、異なる電子は同じ状態をとることができない

第 2 回の復習: 電子間相互作用が弱い場合

- Hartree-Fock 近似
  - 多電子系の波動関数を行列式の形で近似 (Pauli の排他律を満足)

$$\Psi(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \simeq \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(\boldsymbol{r}_1) & \cdots & \psi_1(\boldsymbol{r}_N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_N(\boldsymbol{r}_1) & \cdots & \psi_N(\boldsymbol{r}_N) \end{vmatrix}$$

  - ψ_i を決定する方程式 (Hartree-Fock 方程式)

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + v(\boldsymbol{r}) + \sum_j \overbrace{\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\int \mathrm{d}\boldsymbol{r}' \frac{|\psi_j(\boldsymbol{r}')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}}^{\text{古典的} \to \text{直接相互作用}}\right]\psi_i(\boldsymbol{r})$$

$$- \sum_{j(//)} \underbrace{\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\int \mathrm{d}\boldsymbol{r}' \frac{\psi_j^*(\boldsymbol{r}')\psi_i(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}}_{i \leftrightarrow j \text{ の交換} \to \text{交換相互作用}} \psi_j(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\boldsymbol{r})$$

第3回の目標

- ここまでで分かったこと
  - 多電子系の Hamilton 演算子で固有値問題を解けばよい
  - 一般に多体問題は厳密に解けない
  - 量子系では Pauli の排他律から交換相互作用が出現

- 物質中の多電子系を扱う密度汎関数理論を理解する
  - Hohenberg-Kohn の定理
  - Thomas-Fermi-Dirac 近似
  - Kohn-Sham 理論

物質中の多粒子系

- 物質の構成要素は多数の原子核と電子
  - 電子系と原子核系を記述する Hamilton 演算子

$$\hat{H}_{\mathrm{tot}} = \underbrace{-\sum_i \frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i{}^2}_{\text{電子の運動エネルギー}\hat{T}} + \underbrace{\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j|}}_{\text{電子間の相互作用エネルギー}\hat{U}}$$

$$\underbrace{-\sum_I \frac{\hbar^2}{2M_I}\nabla_I{}^2}_{\text{原子核の運動エネルギー}\hat{T}^{\mathrm{ion}}} + \underbrace{\frac{1}{2}\sum_{I\neq J}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_I Z_J}{|\boldsymbol{R}_I-\boldsymbol{R}_J|}}_{\text{原子核間の相互作用エネルギー}\hat{U}^{\mathrm{ion}}}$$

$$\underbrace{-\sum_{iI}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_I}{|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{R}_I|}}_{\text{電子-原子核間の相互作用エネルギー}\hat{V}}$$

物質中の多電子系

- 原子核は電子より圧倒的に重い ($M_I \gg m$)
  - $\hat{T}^{\mathrm{ion}}$ は無視 (Born-Oppenheimer 近似)
  - $\hat{U}^{\mathrm{ion}}$ も電子系に直接寄与しないので無視
  - 物質中の多電子系を記述する Hamilton 演算子

$$\hat{H} = \underbrace{-\sum_i \frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i{}^2}_{\text{運動項}\,\hat{T}} + \underbrace{\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j|}}_{\text{電子間相互作用項}\,\hat{U}} \underbrace{-\sum_{iI}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_I}{|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{R}_I|}}_{\text{電子-原子核間相互作用項}\,\hat{V}}$$

$$= -\sum_i \frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i{}^2 + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j|} + \sum_i v(\boldsymbol{r}_i)$$

  - 多数の原子核が作る一体ポテンシャル (外場)

$$v(\boldsymbol{r}) \equiv -\sum_I \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_I}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_I|}$$

物質中の多電子系の問題をどう解くか

- 本講義では主に密度汎関数理論 (density funcitonal theory; DFT)
  - 電子密度の最適化問題としてのエネルギー最低状態 (基底状態)
  - 数千原子程度までの大規模系を扱える
  - 計算物質科学の標準的手法
- その他の手法

アプローチ	手法の例
電子間相互作用の弱い極限で解く	摂動論、Green 関数法
他の電子を平均的な場と見なす	平均場近似、Hartree-Fock 近似
解析的に厳密に解ける模型を探す	厳密解、Bethe 仮設法
数値的に厳密に解く	モンテカルロ法、乱雑位相近似
原子間相互作用を AI で学習する	NN ポテンシャル

密度汎関数理論における電子密度とは

- 量子力学における観測量の計算手順 (復習)
  1. 古典的な Hamilton 関数から Hamilton 演算子 $\hat{H}$ を作る
  2. 固有値問題 $\hat{H}\Psi = E\Psi$ を解いて固有関数 Ψ を求める
  3. 求めたい観測量に対応する演算子 $\hat{\mathcal{O}}$ の期待値を計算する

$$\langle \hat{\mathcal{O}} \rangle \equiv \int \mathrm{d}\boldsymbol{r}_1 \cdots \mathrm{d}\boldsymbol{r}_N \Psi^* \hat{\mathcal{O}} \Psi$$

- 電子密度の定義
  - 多電子系の密度演算子

$$\hat{n}(\boldsymbol{r}) = \sum_{i=1}^{N} \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i)$$

  - 電子密度の期待値

$$n(\boldsymbol{r}) = \int \mathrm{d}\boldsymbol{r}_1 \cdots \mathrm{d}\boldsymbol{r}_N \Psi^*(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \hat{n}(\boldsymbol{r}) \Psi(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N)$$

密度汎関数理論の基礎となる定理

Hohenberg-Kohn の第一定理

基底状態の電子密度 $n_{\mathrm{GS}}(\boldsymbol{r})$ が分かれば外場 $v(\boldsymbol{r})$ も一意に決まる

$$n_{\mathrm{GS}}(\boldsymbol{r}) \quad \Rightarrow \quad v(\boldsymbol{r})$$

- 逆は明らか
  1. 外場 $v(\boldsymbol{r})$ が分かれば Hamilton 演算子 $\hat{H}$ が決まる
  2. その $\hat{H}$ で固有値問題 $\hat{H}\Psi = E\Psi$ を解けば固有関数 Ψ が決まる
  3. 基底状態の固有関数 Ψ_{GS} を使えば基底状態の密度 n_{GS} も決まる
- つまり基底状態の電子密度と外場は一対一対応

$$n_{\mathrm{GS}}(\boldsymbol{r}) \quad \Leftrightarrow \quad v(\boldsymbol{r})$$

密度汎関数理論の基礎となる定理

Hohenberg-Kohn の第二定理

1. 多電子系のエネルギーは電子密度 $n(\boldsymbol{r})$ の汎関数 $E[n]$
2. n が基底状態の密度 n_{GS} のときエネルギー汎関数 $E[n]$ は最小

- 密度汎関数理論における基底状態の求め方
  1. エネルギー汎関数 $E[n]$ を作る
  2. 物理的に意味のある範囲で電子密度 n を変化させる
  3. $E[n]$ が最小になると、基底状態の電子密度とエネルギーが求まる

密度汎関数理論の思想

- 基底状態の密度 $n_{\mathrm{GS}}(\boldsymbol{r})$ に多電子系のすべての情報が含まれる
  1. 第一定理より、基底状態の密度 $n_{\mathrm{GS}}(\boldsymbol{r})$ から外場 $v(\boldsymbol{r})$ が決まる
  2. 外場 $v(\boldsymbol{r})$ が分かると Hamilton 演算子 $\hat{H}$ が決まる
  3. よって固有値問題 $\hat{H}\Psi = E\Psi$ を解けば、基底状態だけでなく励起状態も含めた系のすべての情報が得られる

エネルギー汎関数

- 多電子系のエネルギー

$$E[n] = \int \mathrm{d}\boldsymbol{r}_1 \cdots \mathrm{d}\boldsymbol{r}_N \Psi^* \hat{H} \Psi = T[n] + U[n] + V[n]$$

  - 外場項

$$V[n] = \int \mathrm{d}\boldsymbol{r} v(\boldsymbol{r}) n(\boldsymbol{r})$$

  - 古典的な電子間相互作用項 ($U[n]$ の一部)

$$J[n] = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \int \mathrm{d}\boldsymbol{r} \mathrm{d}\boldsymbol{r}' \frac{n(\boldsymbol{r}) n(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}$$

  - 電子間相互作用項の残り $U[n] - J[n]$ と運動項 $T[n]$ は自明でない

初期の密度汎関数理論

- 密度一定なら運動項 T と交換項 $K \simeq U - J$ は解析的に求まる
- Thomas-Fermi-Dirac 理論
  - 密度が一定でない場合のエネルギーを密度一定の関数形で近似
  - 運動項

$$T_{\mathrm{TF}}[n] = \frac{3\hbar^2}{10m}(2\pi^2)^{2/3}\int [n(\boldsymbol{r})]^{5/3}\mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

  - 交換項

$$K_{\mathrm{D}}[n] = \frac{3}{4}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{1/3}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\int [n(\boldsymbol{r})]^{4/3}\mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

  - 多電子系のエネルギー汎関数

$$E_{\mathrm{TF}}[n] = T_{\mathrm{TF}}[n] + J[n] + K_{\mathrm{D}}[n] + V[n]$$

電子間相互作用は直接項 J と交換項 K_{D} までを考慮

TFD 理論を超えた運動項の扱い

- 相互作用のある多電子系の運動項

$$T[n] = \int \mathrm{d}\boldsymbol{r}_1 \cdots \mathrm{d}\boldsymbol{r}_N \Psi^* \sum_i \left(-\frac{\hbar^2}{2m} {\nabla_i}^2 \right) \Psi$$

  - 電子密度 $n(\boldsymbol{r})$ の汎関数として表すのは困難

- 同じ電子密度 $n(\boldsymbol{r})$ を与える相互作用のない多電子系を導入
  - 多電子系の波動関数 $\Phi = \phi_1(\boldsymbol{r}_1) \cdots \phi_N(\boldsymbol{r}_N)$
  - 電子密度

$$n(\boldsymbol{r}) = \sum_i |\phi_i(\boldsymbol{r})|^2$$

  - 相互作用のない多電子系の運動エネルギー

$$T_\mathrm{s} = \sum_i \int \phi_i^*(\boldsymbol{r}) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \right) \phi_i(\boldsymbol{r}) \mathrm{d}\boldsymbol{r} \quad \rightarrow \quad \phi_i \text{ で変分可能}$$

現代的な密度汎関数理論

- Kohn-Sham 理論
  - エネルギー汎関数から非自明な項 E_{ex} を分離

$$E[n] = T_{\mathrm{s}} + (\underbrace{T[n] - T_{\mathrm{s}} + U[n] - J[n]}_{\text{交換相関汎関数 } E_{\mathrm{xc}}}) + \underbrace{J[n]}_{\text{Coulomb 相互作用}} + V[n]$$

$$= T_s + E_{\mathrm{xc}}[n] + J[n] + V[n]$$

  - 拘束条件 $\int \mathrm{d}\boldsymbol{r} n(\boldsymbol{r}) = N$ の下で $E[n]$ を ${\phi_i}^*$ で変分

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \frac{\delta E_{\mathrm{xc}}}{\delta n(\boldsymbol{r})} + \int \frac{n(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}' + v(\boldsymbol{r})\right]\phi_i(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_i \phi_i(\boldsymbol{r})$$

交換相関汎関数 $E_{\mathrm{xc}}[n]$ の関数形が分からない

数学的補足: 汎関数と変分

- 関数 (function) を引数とする関数を汎関数 (functional) と呼ぶ
  - 第 1 回で出てきた作用 S は質点の軌道 $x(t)$ の汎関数

$$S[x] = \int \mathrm{d}t\, L(x(t), \dot{x}(t), t), \qquad L = T - V$$

  - 作用 $S[x]$ を最小にする $x(t)$ が古典力学的軌道 (最小作用の原理)
- 関数の無限小変化に対する汎関数の変化を変分と呼ぶ
  - 作用の変分

$$\begin{aligned} x(t) \quad &\to \quad x(t) + \delta x(t), \\ S[x] \quad &\to \quad S[x + \delta x] = S[x] + \underbrace{\delta S[x]}_{\text{変分}} \end{aligned}$$

  - 汎関数の変分と関数の変化の比 $\dfrac{\delta S}{\delta x}$ を汎関数微分と呼ぶ

数学的補足: 汎関数微分の実行

- 例: T_s の $\phi_i{}^*(\boldsymbol{r})$ に関する汎関数微分

1. 汎関数微分 $\dfrac{\delta}{\delta\phi_i{}^*(\boldsymbol{r})}$ を積分の中に入れる

$$\frac{\delta T_s}{\delta\phi_i{}^*(\boldsymbol{r})} = \sum_j \int \mathrm{d}\boldsymbol{r}' \frac{\delta\phi_j{}^*(\boldsymbol{r}')}{\delta\phi_i{}^*(\boldsymbol{r})} \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla'^2\right) \phi_j(\boldsymbol{r}')$$

2. $\dfrac{\delta\phi_j{}^*(\boldsymbol{r}')}{\delta\phi_i{}^*(\boldsymbol{r})} = \delta_{ij}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$ とする
3. 和と積分を実行

$$\begin{aligned}\frac{\delta T_s}{\delta\phi_i{}^*(\boldsymbol{r})} &= \sum_j \int \mathrm{d}\boldsymbol{r}' \delta_{ij}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla'^2\right) \phi_j(\boldsymbol{r}') \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\phi_i(\boldsymbol{r})\end{aligned}$$

第3回のまとめ

- Hohenberg-Kohn の定理
  - 基底状態の電子密度 $n_{\mathrm{GS}}(\boldsymbol{r})$ と外場 $v(\boldsymbol{r})$ は一対一に対応
  - エネルギー汎関数 $E[n]$ を最小化すると $n_{\mathrm{GS}}(\boldsymbol{r})$ が求まる
- Thomas-Fermi-Dirac 理論
  - $E[n]$ のうち運動項 $T[n]$ と交換項 $J[n]$ を密度一定の関数形で近似
  - 電子間相互作用項を直接項 $J[n]$ と交換項 $K[n]$ に限定
- Kohn-Sham 理論
  - 相互作用のない仮想的な多電子系を導入
  - Kohn-Sham 方程式

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \frac{\delta E_{\mathrm{xc}}}{\delta n(\boldsymbol{r})} + \int \frac{n(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}' + v(\boldsymbol{r})\right]\phi_i(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_i\phi_i(\boldsymbol{r})$$

  - 交換相関汎関数 E_{xc} の関数形は厳密には分からないので近似